



BACCALAUREAT BLANC NATIONAL - SESSION 2026

Coefficient : 5

SERIE : D

Durée : 4h

EPREUVE ECRITE DE PHYSIQUE CHIMIE

CHIMIE (8pts)

Exercice 1 (5 pts)

Toutes les solutions aqueuses sont à 25°C.

On considère deux solutions aqueuses S_1 et S_2 de même concentration molaire C .

- S_1 est solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de $pH = 11,9$.
- S_2 est une solution aqueuse de sulfate d'ammonium de $pH = 5,5$.

1/ Calcule la concentration molaire volumique C . (0,5 pt)

2/ Le sulfate d'ammonium est un solide ionique de formule $(NH_4)_2SO_4$ qui en solution aqueuse subit une dispersion totale de ses ions suivant l'équation :



- a) Justifie brièvement la nature de la solution S_2 0,5 pt
 - b) Fais le bilan des espèces chimiques présentes dans cette solution et calcule leurs concentrations molaires volumiques. 1,5 pt
 - c) En déduis le pK_a du couple NH_4^+/NH_3 . 0,5 pt
- 3/ On prépare un mélange M des solutions S_1 et S_2 . Le pH du mélange M est 9,2.
- a) Calcule les volumes V_1 et V_2 qu'il faut prélever pour réaliser un mélange M de volume $V = 200 \text{ cm}^3$. 1 pt
 - b) On réalise les 2 expériences suivantes. 1 pt
- Première expérience : on ajoute 1 cm^3 de S_1 à 100 cm^3 du mélange M .
- Deuxième expérience : On ajoute 1 cm^3 d'eau distillée à 100 cm^3 du mélange M .
- Réponds par vrai ou faux à chacune des deux affirmations suivantes et justifie la réponse.
- Affirmation 1 : Au cours de la première expérience le pH augmente peu.
- Affirmation 2 : Au cours de la deuxième expérience le pH ne varie pas.

EXERCICE 2 (3pts)

La formule d'un alcool A est donnée ci-contre : R et R' étant des groupes alkyles.

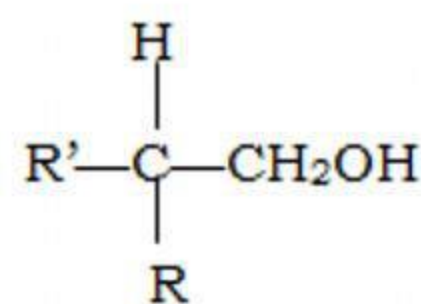
- 1) Quelle est la classe de l'alcool A ? (0,25pt)
- 2) On effectue une oxydation ménagée de cet alcool par l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ en milieu acide.

Quels sont les corps susceptibles de se former? (0,25pt)

3) Pour déterminer la formule exacte de A , on oxyde avec un excès d'oxydant une masse $m = 15 \text{ g}$ de A . On obtient ainsi un corps B . Le composé B est dosé par une solution de soude de concentration molaire 2 mol.L^{-1} L'équivalence est obtenue lorsqu'on a versé $V = 85,2 \text{ cm}^3$ de soude.

a) Détermine la masse molaire, la formule semi-développée et le nom de l'alcool A . (0,75pt)

b) Etablis l'équation-bilan d'oxydoréduction permettant d'obtenir B . (0,75pt)



4) La molécule de l'alcool A est chirale. Dis pourquoi ? Qu'est-ce que la chiralité ?
 Représente les deux énantiomères de cet alcool. **(1pt)**
 On donne : le couple rédox mis en jeu est : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$; $M(\text{C})=12\text{g.mol}^{-1}$;
 $M(\text{H})=1\text{g.mol}^{-1}$; $M(\text{O})=16\text{g.mol}^{-1}$

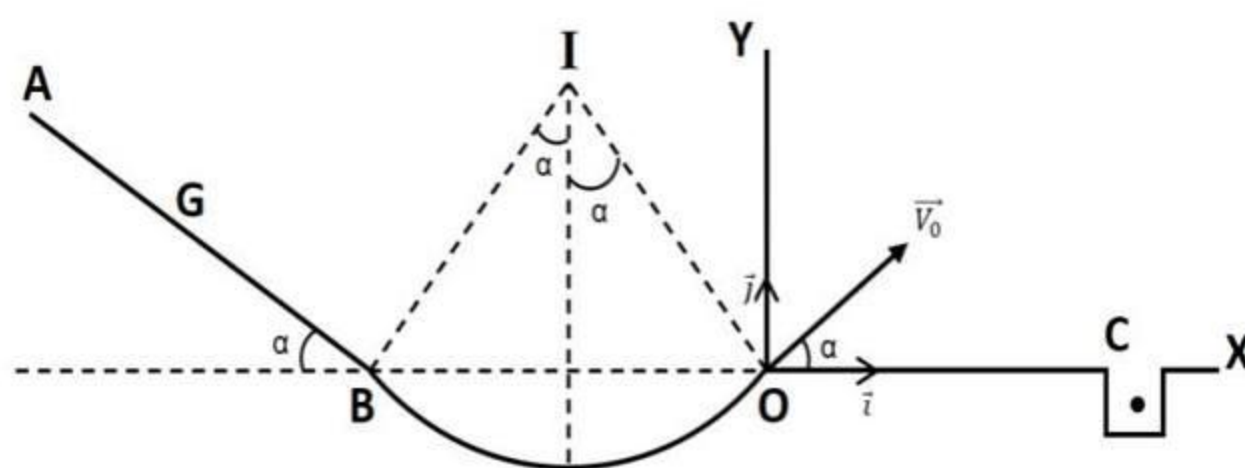
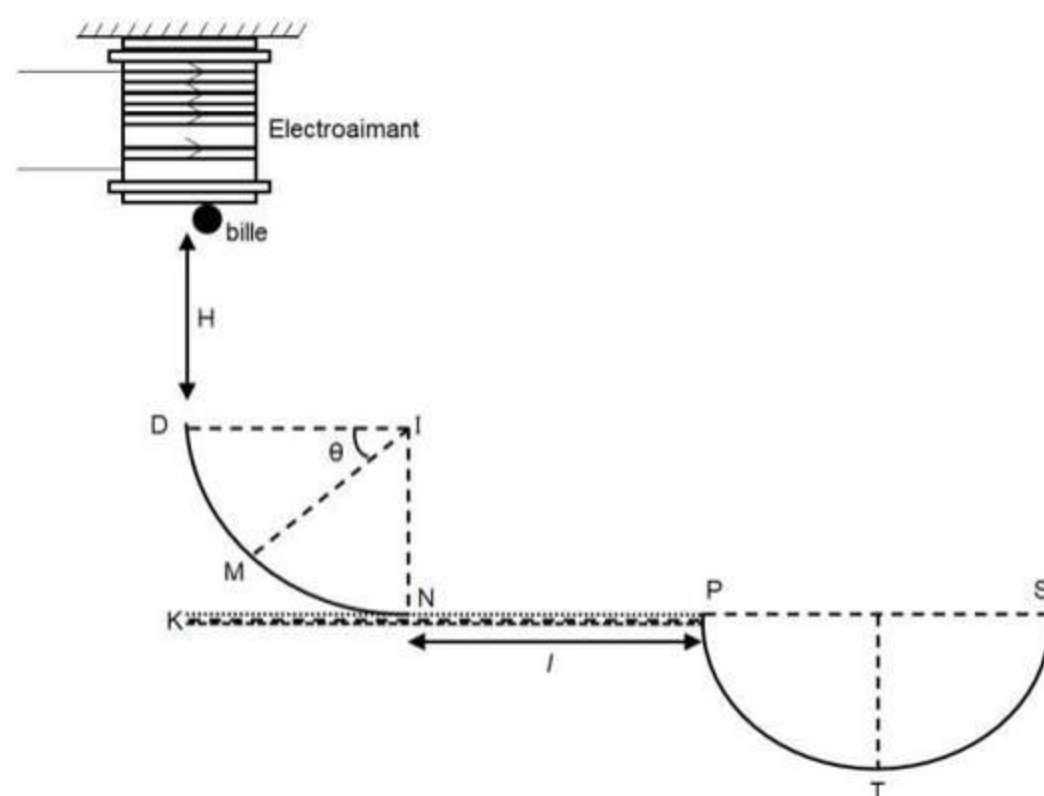
PHYSIQUE (12pts)

EXERCICE 1 (4 pts)

Au cours d'une journée récréative Hanifat et Son amie Lydie ont participé à deux jeux qui leur ont permis d'appliquer certaines lois de Newton. Pour gagner au premier jeu qui consiste à piéger une bille qui va osciller entre P et S, Hanifat calcule la longueur l sur laquelle la bille doit subir un freinage pour arriver en P avec une vitesse nulle.

Pour gagner au deuxième jeu qui consiste à lâcher une bille en un point G du plan incliné AB d'une piste ABOC afin qu'elle chute dans le réceptacle situé au point C, Lydie se propose de vérifier si la bille entrera dans le réceptacle.

- Schéma de la coupe verticale de la piste de jeu n°1
 - Masse de la bille : $m = 200\text{g}$.
 - La bille est lâchée sans vitesse initiale lorsqu'on ouvre le circuit de l'électroaimant constitué d'une bobine comportant 1600 spires par mètre de longueur et parcourue par un courant d'intensité $I=2\text{A}$.
 - La portion DN est un quart de cercle de rayon $r = 50\text{cm}$ et la portion PTS est un demi-cercle de rayon r' . Les frottements sont négligeables sur les portions DN et PS
 - Intensité des forces de frottement sur la portion NP : $f = 2,5\text{N}$.
 - La longueur de la portion NP calculée par Hanifat vaut $\ell = 1\text{m}$.
 - Autres données : $H=75\text{cm}$, intensité de la pesanteur $g = 10\text{m.s}^{-2}$;
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{SI}$.
- Schéma de la coupe verticale de la piste de jeu n°2
 - La bille est abandonnée sans vitesse en G et glissée sans frottement le long de la portion ABO de la piste. $V_B = V_O = 3,5\text{m/s}$.
 - Masse de la bille $m=200\text{g}$.
 - BO est un arc de cercle de rayon $OI = BI = r = 1\text{m}$.
 - Autres données : intensité de pesanteur $g = 10\text{m.s}^{-2}$; $\alpha = 45^\circ$,
 $OC = d = 1,5\text{m}$



Il t'est demandé d'expliquer les faits et prendre position

1) Détermine le sens et le module du vecteur champ magnétique créé au centre de la bobine de l'électroaimant. (1 pt)

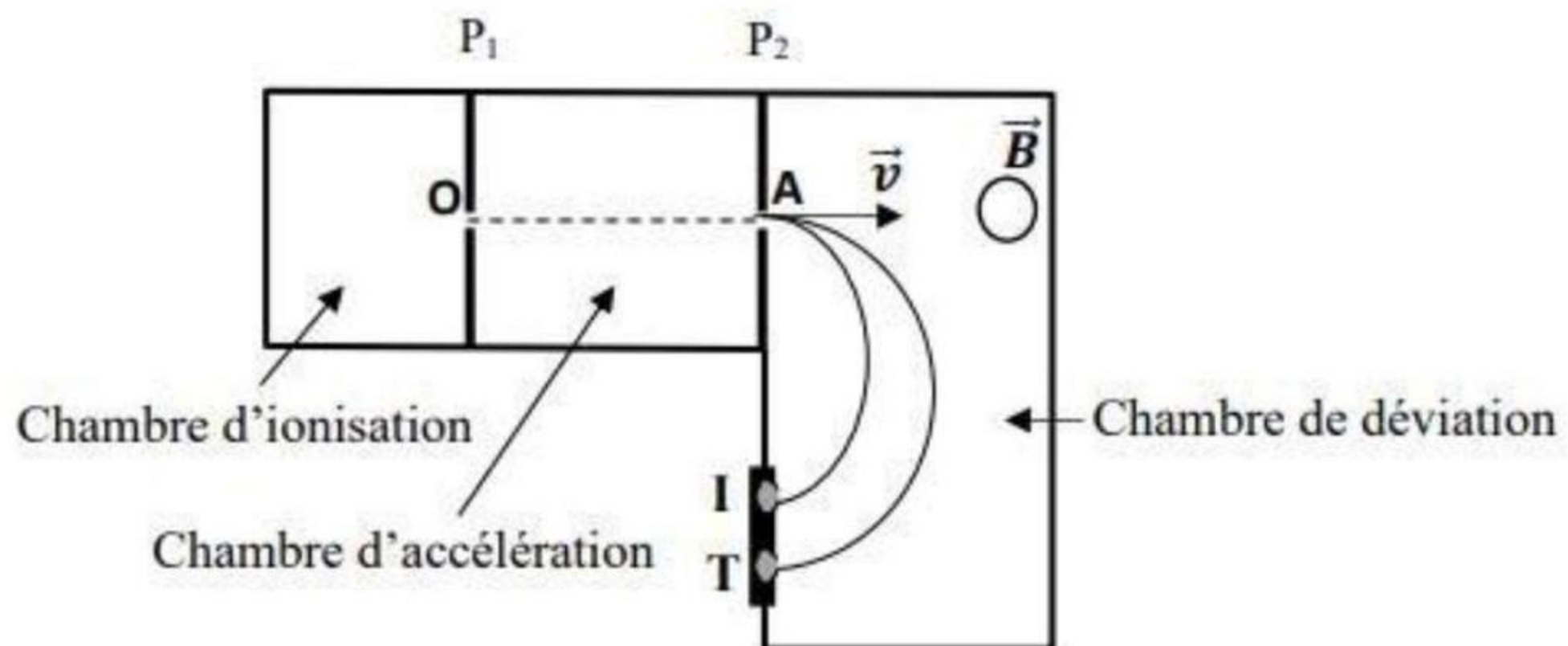
2) Justifie que le calcul fait par Hanifat permet de piéger la bille. (1,25 pt)

3) Répond à la préoccupation de Lydie qui permettait de gagner au jeu °2. (1,25 pt)

NB : Pour cet exercice, la propreté et la lisibilité compte pour 0,5 pt.

EXERCICE 2 (4pts)

Pour vérifier vos acquis en électromagnétisme, votre professeur de Physique-Chimie vous fait visionner une vidéo montrant la séparation des isotopes du zinc (le zinc 68 et le zinc 70) à l'aide d'un spectrographe de masse qu'il schématise au terme du visionnage comme indiqué ci-dessous :



Les ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ de masse m_1 et $^{70}\text{Zn}^{2+}$ de masse m_2 produits dans la chambre d'ionisation sortent par la fente **O** avec une vitesse initiale négligeable. Ces ions sont accélérés par un champ électrostatique uniforme entre les plaques P_1 et P_2 . La tension entre ces plaques vaut :

$$U = V_{P1} - V_{P2} \text{ positive.}$$

Ces ions sortent de la chambre d'accélération par la fente **A** avec un vecteur vitesse $\vec{v}$, perpendiculaire aux plaques et entrent dans la chambre de déviation où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, perpendiculaire au plan de la figure. Ces ions décrivent alors deux trajectoires circulaires de rayons R_1 et R_2 , ce qui permet de les détecter en **I** et **T** sur la plaque photosensible.

Données : $m_1 = 68u$, $m_2 = 70u$ ($1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{kg}$) et la charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$. Le poids des ions sera négligé devant les autres forces.

Ton professeur te demande d'identifier l'ion qui correspond à chacune des traces **I** et **T**.

I. Etude de l'accélération (chambre d'accélération)

1. Sur un schéma clair, représente qualitativement la force électrostatique $\vec{F}_e$ et le champ électrostatique $\vec{E}$ entre les plaques P_1 et P_2 . Justifie. (0,5 pt)
2. Etablis en **A**, les expressions des vitesses v_1 des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ et v_2 des ions $^{70}\text{Zn}^{2+}$ en fonction de e , U et de leurs masses respectives m_1 et m_2 . (0,5 pt)
3. Déduis-en le rapport m_1/m_2 en fonction de v_1 et v_2 . (0,5 pt)
4. Indique l'ion qui a la plus grande vitesse. (0,25 pt)

II. Etude de la déviation (chambre de déviation)

1. Reproduis le schéma de la chambre de déviation puis représente la force de Lorentz $\vec{F}_M$ qui s'exerce sur un ion en **A** et précise le sens du champ magnétique $\vec{B}$. Justifie. **(0,5 pt)**
2. Etablis l'expression du rayon R_1 de la trajectoire des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ en fonction de e , B ; m_1 et v_1 . **(0,5 pt)**
3. Montre que la trajectoire des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ a un rayon $R_1 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{m_1 U}{e}}$
et déduis-en l'expression du rayon R_2 de la trajectoire des ions $^{70}\text{Zn}^{2+}$ en fonction de e , U , B et m_2 . **(0,5 pt)**
4. Exprime le rapport m_1/m_2 en fonction de R_1 et R_2 . **(0,25 pt)**
5. Compare R_1 et R_2 et identifie l'ion qui correspond à chacune des traces **I** et **T** sur la plaque photosensible. **(0,5 pt)**

EXERCICE 3 (4pts)

On dispose d'une bobine B dont on veut connaître les caractéristiques (inductance L et résistance r).

1. Dans une 1^{ère} expérience, la bobine est placée dans un circuit et on applique, à ses bornes, une tension continue $U = 15 \text{ V}$. L'intensité du courant vaut alors $I = 2,0 \text{ A}$.

Calcule la résistance r de la bobine. **(0,5 pt)**

2. Dans une 2^{ème} expérience, la bobine B est placée en série avec un condensateur de capacité $C = 6,1 \text{ } \mu\text{F}$, un conducteur ohmique de résistance $R = 400 \text{ } \Omega$ et un générateur de tension alternative, de fréquence réglable, qui maintient, entre ses bornes, une tension efficace $U_0 = 2,0 \text{ V}$. On veut visualiser, avec un oscilloscope bicourbe, les variations, en fonction du temps, de l'intensité dans le circuit et de tension aux bornes du générateur.

Fais un schéma du montage, avec les connexions de l'oscilloscope. **(0,5 pt)**

Donne les grandeurs observées sur chaque voie de l'oscilloscope ? **(0,5 pt)**

3. On fait varier la fréquence N de la tension délivrée par le générateur. Les deux sinusoïdes de l'oscillogramme sont en phase lorsque la fréquence $N = 148 \text{ Hz}$.

a) Donne le phénomène observé ? Calcule l'inductance L de la bobine. **(0,75 pt)**

b) Calcule la valeur de l'intensité efficace du courant. **(0,5 pt)**

c) La tension aux bornes du condensateur vaut $U_C = 15,4 \text{ V}$. Compare la valeur de la tension efficace mesurée aux bornes du condensateur avec U_0 à la résonance d'intensité. **(0,25 pt)**

d) Calcule le facteur de qualité et en déduis la largeur de la bande passante. **(1pt)**